# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 7

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR


**Disusun oleh:**

**Gian Ananta Prabasuara**

**2609106081**

**Kelas C1 ‘26**



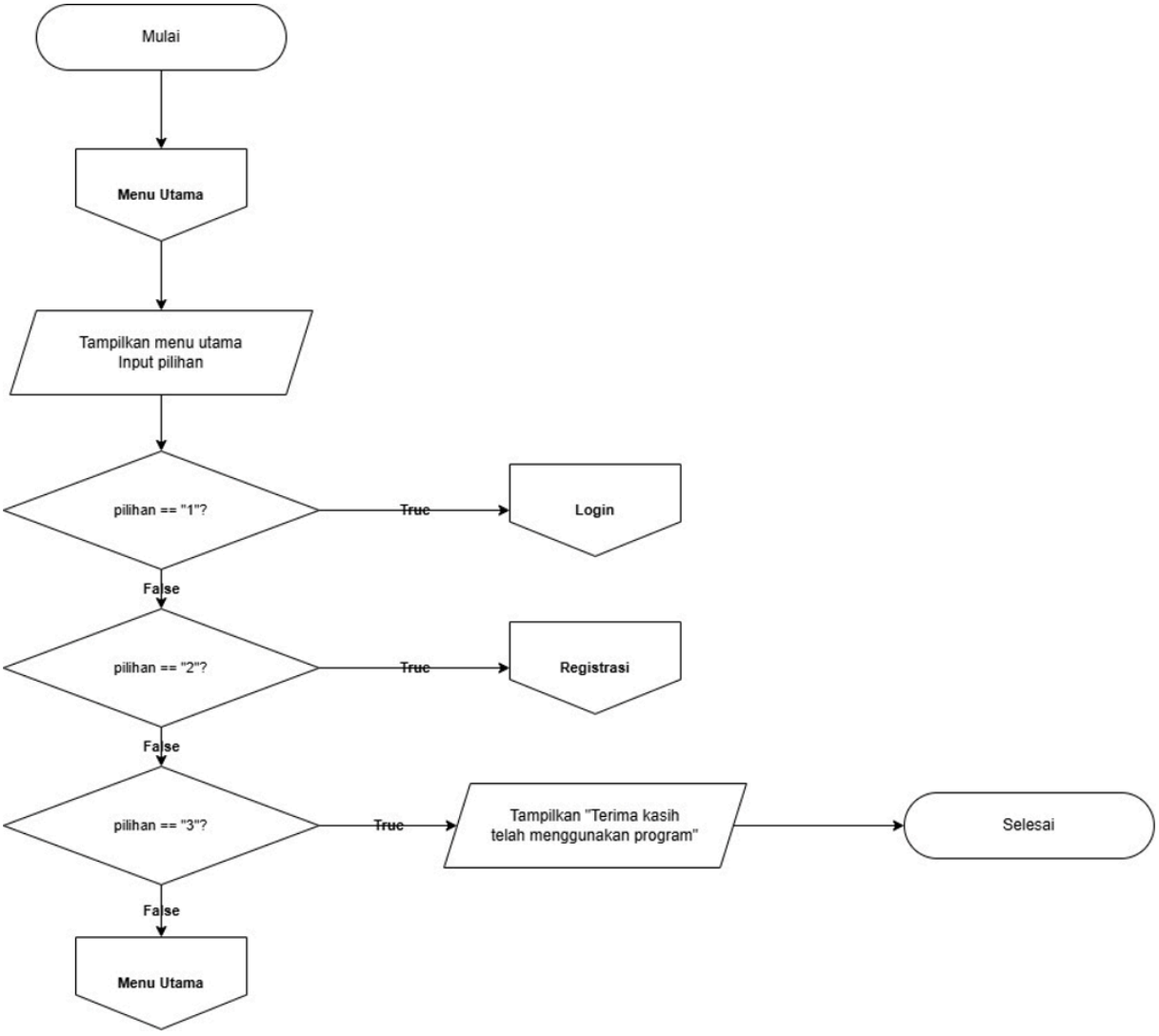
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

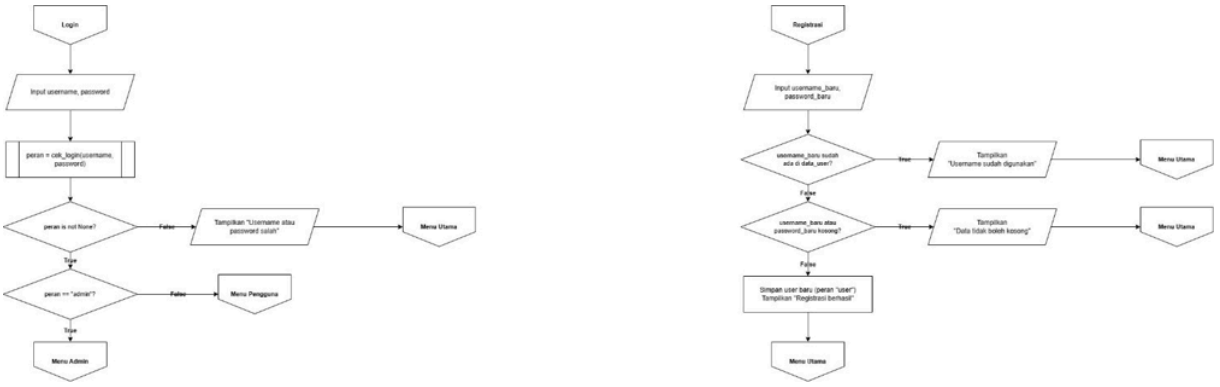

**2026**

## 1. Flowchart




Gambar 1.1 Menu Utama

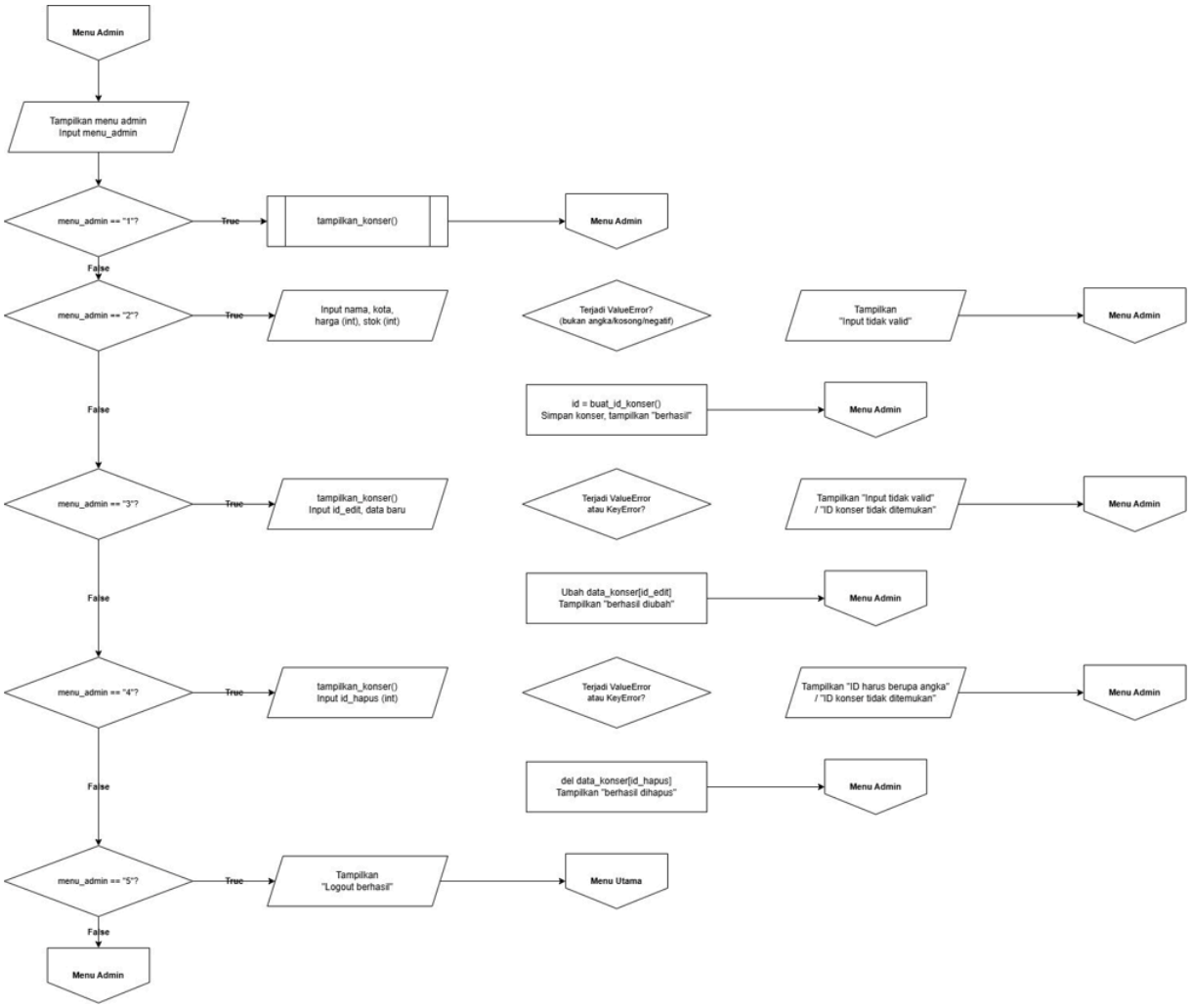
1. Menu Utama
    1. **Input:** Pengguna memasukkan pilihan menu (1, 2, 3).
    2. **Proses:** Program melakukan inisialisasi data awal dan mengevaluasi pilihan menggunakan struktur kondisi (if-else).
    3. **Output:** Mengarahkan ke menu Login (jika pilih 1), Registrasi (jika pilih 2), keluar dri program (jika pilih 3), atau menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia" jika inputnya salah.




Gambar 1.2 Login

**2. Login**

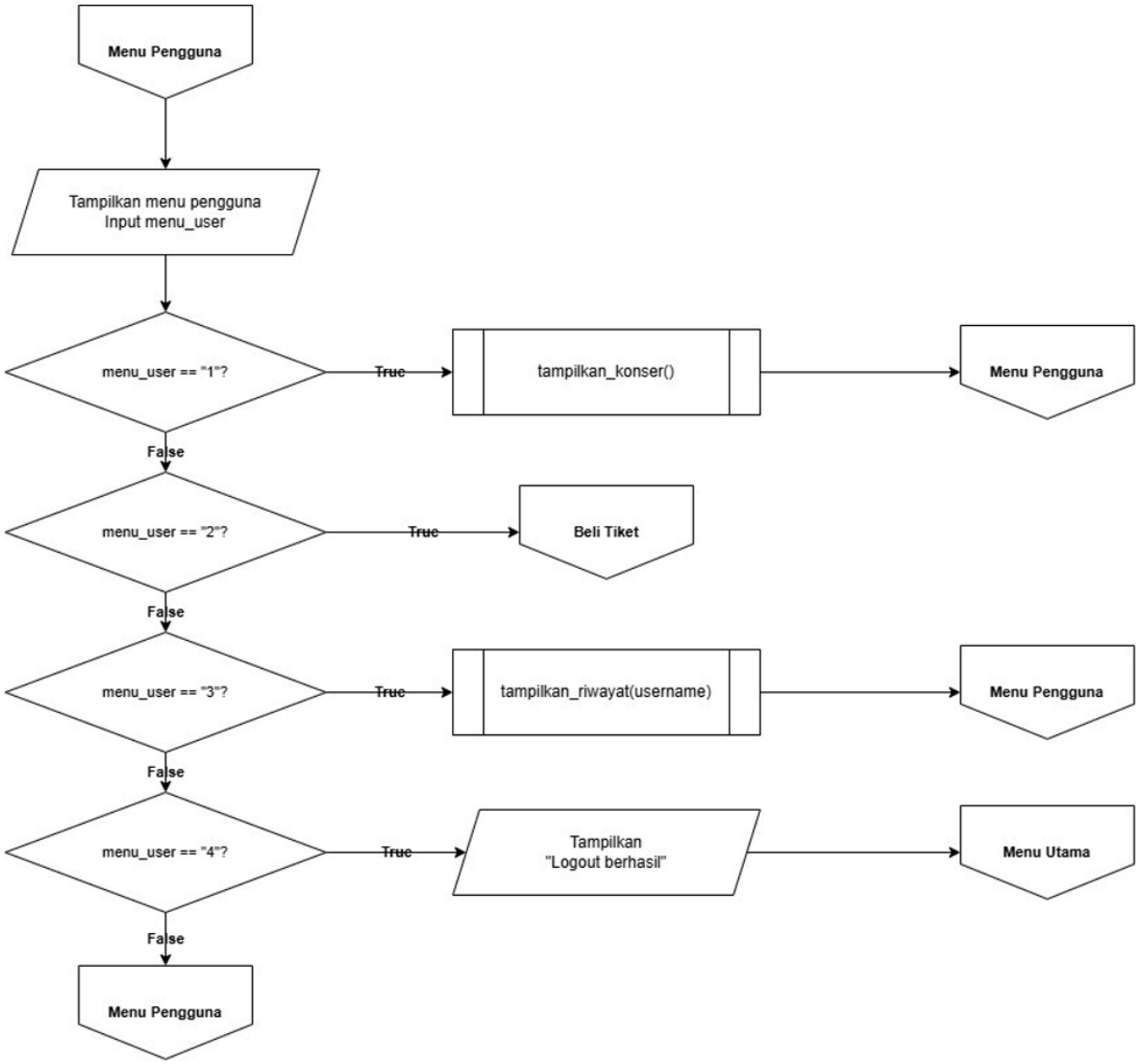
1. **Input:** Pengguna memasukkan username dan password.
2. **Proses:** Program memeriksa kecocokan data dengan data user dan menentukan status login dan peran
3. **Output:** Kalau gagal, mencetak pesan error dan kembali ke Menu Utama; jika berhasil, akan menampilkan pesan sukses dan mengarahkan ke Menu Admin atau Menu Pengguna berdasarkan perannya.




Gambar 1.3 Menu Admin

### 3. Menu Admin

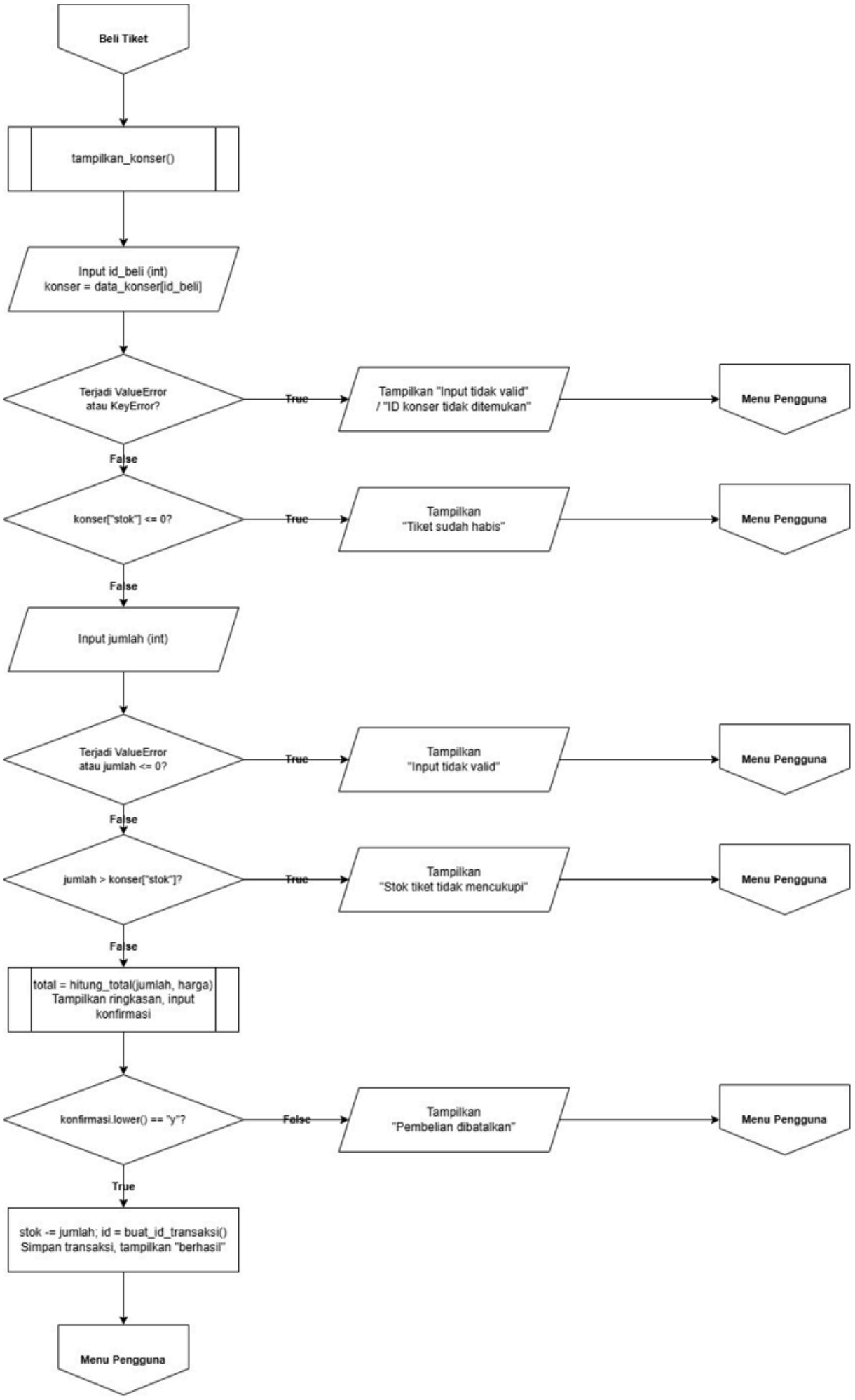
1. **Input:** Admin memasukkan pilihan menu_admin (1 sampai 5).
2. **Proses:** Program memvalidasi pilihan menu admin untuk mengelola konser atau logout
3. **Output:** Menampilkan daftar konser, membuka submenu (Tambah, Ubah, Hapus Konser), mencetak pesan logout, atau menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia".




Gambar 1.4 Menu Pengguna

**4. Menu Pengguna**

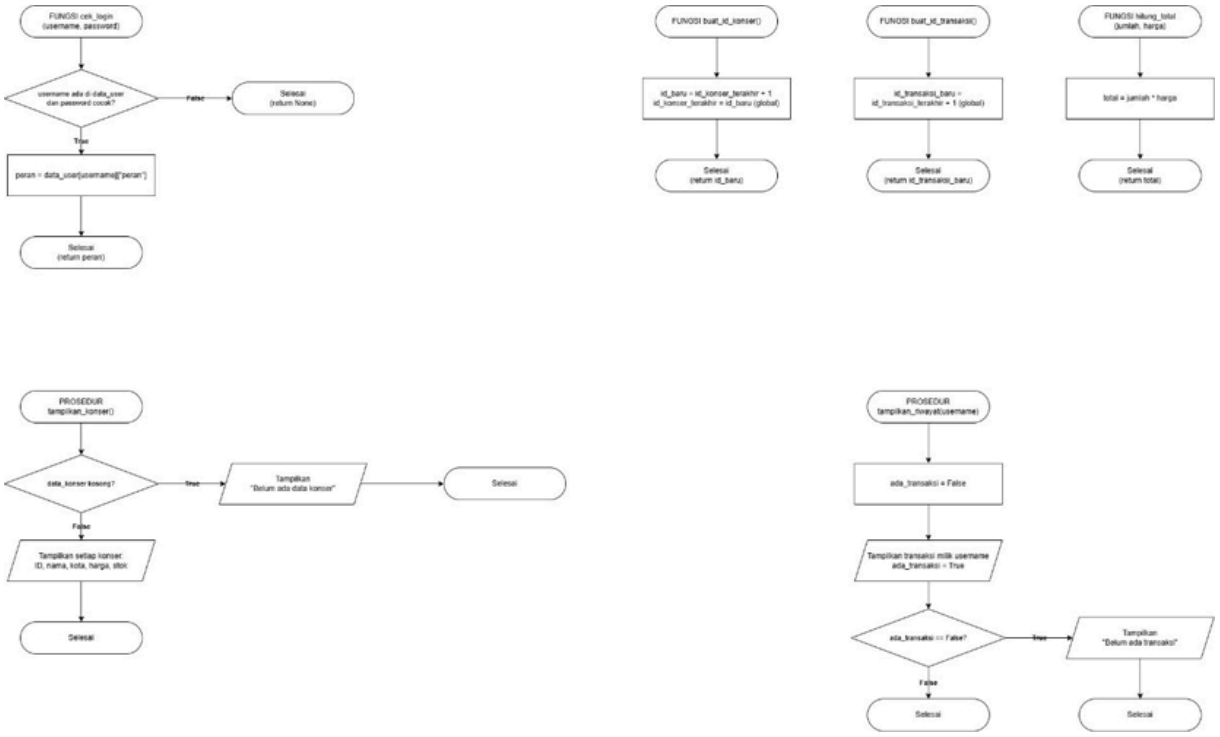
1. **Input**: Pengguna memasukkan pilihan menu_user (1 sampai 4).
2. **Proses**: Program mengevaluasi pilihan fitur untuk pengguna biasa.
3. **Output**: Menampilkan daftar konser, membuka menu Beli Tiket, menampilkan riwayat transaksi pengguna, atau memproses logout kembali ke Menu Utama


Beli Tiket
tampilkan_konser()
Input id_beli (int)
konser = data_konser[id_beli]
Terjadi ValueError
atau KeyError?
True
Tampilkan "Input tidak valid"
/ "ID konser tidak ditemukan"
Menu Pengguna
False
konser["stok"] <= 0?
True
Tampilkan
"Tiket sudah habis"
Menu Pengguna
False
Input jumlah (int)
Terjadi ValueError
atau jumlah <= 0?
True
Tampilkan
"Input tidak valid"
Menu Pengguna
False
jumlah > konser["stok"]?
True
Tampilkan
"Stok tiket tidak mencukupi"
Menu Pengguna
False
total = hitung_total(jumlah, harga)
Tampilkan ringkasan, input
konfirmasi
konfirmasi.lower() == "y"?
False
Tampilkan
"Pembelian dibatalkan"
Menu Pengguna
True
stok -= jumlah; id = buat_id_transaksi()
Simpan transaksi, tampilkan "berhasil"
Menu Pengguna

Gambar 1.5 Beli Tiket

**5. Beli Tiket**

1. **Input**: Pengguna memasukkan id_beli, jumlah tiket yang ingin dibeli, serta konfirmasi pembelian (y/n).
2. **Proses**: Program memvalidasi ketersediaan ID, memeriksa apakah stok masih ada dan mencukupi, menghitung total harga, serta meminta konfirmasi akhir.
3. **Output**: Jika dibatalkan atau stok tidak cukup, mencetak pesan gagal/pembatalan ke Menu Pengguna; jika berhasil, mengurangi stok konser, mencatat transaksi ke data_transaksi, mencetak "Pembelian berhasil", lalu kembali ke Menu Pengguna




Gambar 1.6 Fungsi dan Prosedur

6. Fungsi dan Prosedur.

1. **Input**: Parameter username dan password yang dimasukkan pengguna saat login.
2. **Proses**: Fungsi memeriksa apakah username ada di data_user dan password-nya cocok. Jika cocok, peran pengguna diambil dari data_user[username][“peran”].
3. **Output**: Mengembalikan peran pengguna (admin atau user) jika login berhasil, atau None jika username tidak ada atau password salah.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi aplikasi penjualan tiket konser digital berbasis teks yang dirancang untuk memfasilitasi dua peran pengguna utama, yaitu admin dan penonton umum. Administrator memiliki kontrol penuh untuk mengelola inventaris konser—mulai dari melihat daftar, menambah jadwal baru, memperbarui harga atau stok, hingga menghapus data konser yang ada. Dan juga, pengguna biasa dapat melakukan registrasi akun, menjelajahi konser yang tersedia, membeli tiket dengan sistem pengecekan stok otomatis yang langsung memotong jumlah ketersediaan, serta memantau riwayat transaksi pribadi mereka melalui menu interaktif yang berjalan di dalam konsol.

## 3. Source Code

```
import os


data_konser = {
    1: {"nama": "LANY - Jakarta", "kota": "Jakarta", "harga": 850000, "stok": 100},
    2: {"nama": "LANY - Surabaya", "kota": "Surabaya", "harga": 750000, "stok": 80},
    3: {"nama": "LANY - Bali", "kota": "Bali", "harga": 900000, "stok": 60}
}

data_user = {
    "admin": {"password": "admin123", "peran": "admin"}
}

data_transaksi = {}

id_konser_terakhir = 3
id_transaksi_terakhir = 0


def buat_id_konser():
    global id_konser_terakhir
    id_baru = id_konser_terakhir + 1      # variabel lokal
    id_konser_terakhir = id_baru
    return id_baru


def buat_id_transaksi():
    global id_transaksi_terakhir
    id_transaksi_baru = id_transaksi_terakhir + 1   # variabel lokal
    id_transaksi_terakhir = id_transaksi_baru
```

```
    return id_transaksi_baru


def hitung_total(jumlah, harga):
    total = jumlah * harga                # variabel lokal
    return total


def cek_login(username, password):
    if username in data_user and data_user[username]["password"] == password:
        peran = data_user[username]["peran"]   # variabel lokal
        return peran
    return None


def bersihkan_layar():
    # "cls" untuk Windows, "clear" untuk Linux/macOS
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def jeda():
    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")


def tampilkan_konser():
    print("\n=== DAFTAR KONSER ===")
    if len(data_konser) == 0:
        print("Belum ada data konser.")
        return
    for id_konser, konser in data_konser.items():   # variabel lokal
        print("ID:", id_konser, "| Nama:", konser["nama"],
              "| Kota:", konser["kota"],
              "| Harga: Rp", konser["harga"],
              "| Stok:", konser["stok"])


def tampilkan_riwayat(username):
    print("\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ===")
    ada_transaksi = False                 # variabel lokal
    for id_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
        if transaksi["username"] == username:
            print("Konser:", transaksi["konser"],
                  "| Jumlah:", transaksi["jumlah"],
                  "| Total: Rp", transaksi["total"])
            ada_transaksi = True
```

```
    if not ada_transaksi:
        print("Belum ada transaksi.")


while True:
    bersihkan_layar()
    print("\n=== SISTEM PENJUALAN TIKET KONSER LANY ===")
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        peran = cek_login(username, password)

        if peran is not None:
            print("\nLogin berhasil!")
            jeda()

            if peran == "admin":
                while True:
                    bersihkan_layar()
                    print("\n=== MENU ADMIN ===")
                    print("1. Lihat Data Konser")
                    print("2. Tambah Konser")
                    print("3. Ubah Data Konser")
                    print("4. Hapus Konser")
                    print("5. Logout")

                    menu_admin = input("Pilih menu: ")

                    if menu_admin == "1":
                        tampilkan_konser()

                    elif menu_admin == "2":
                        try:
                            nama = input("Nama konser: ")
                            kota = input("Kota konser: ")
                            harga = int(input("Harga tiket: "))
                            stok = int(input("Jumlah tiket: "))

                            if nama.strip() == "" or kota.strip() == "":
```

```
                            raise ValueError
                        if harga < 0 or stok < 0:
                            raise ValueError

                        id_konser_baru = buat_id_konser()
                        data_konser[id_konser_baru] = {
                            "nama": nama,
                            "kota": kota,
                            "harga": harga,
                            "stok": stok
                        }
                        print("Konser berhasil ditambahkan.")
                    except ValueError:
                        print("Input tidak valid. Nama dan kota tidak
boleh kosong, "
                              "harga dan stok harus berupa angka bulat
tidak negatif.")

                elif menu_admin == "3":
                    tampilkan_konser()
                    try:
                        id_edit = int(input("Masukkan ID konser yang
diubah: "))
                        if id_edit not in data_konser:
                            raise KeyError(id_edit)

                        nama_baru = input("Nama konser baru: ")
                        kota_baru = input("Kota baru: ")
                        harga_baru = int(input("Harga baru: "))
                        stok_baru = int(input("Stok baru: "))

                        if nama_baru.strip() == "" or kota_baru.strip() ==
"":
                            raise ValueError
                        if harga_baru < 0 or stok_baru < 0:
                            raise ValueError

                        data_konser[id_edit] = {
                            "nama": nama_baru,
                            "kota": kota_baru,
                            "harga": harga_baru,
                            "stok": stok_baru
                        }
                        print("Data konser berhasil diubah.")
                    except ValueError:
```

```
                            print("Input tidak valid. Pastikan ID, harga, dan
stok berupa angka "
                                  "dan nama/kota tidak kosong.")
                        except KeyError:
                            print("ID konser tidak ditemukan.")

                    elif menu_admin == "4":
                        tampilkan_konser()
                        try:
                            id_hapus = int(input("Masukkan ID konser yang
dihapus: "))
                            del data_konser[id_hapus]
                            print("Konser berhasil dihapus.")
                        except ValueError:
                            print("ID harus berupa angka.")
                        except KeyError:
                            print("ID konser tidak ditemukan.")

                    elif menu_admin == "5":
                        print("Logout berhasil.")
                        break
                    else:
                        print("Pilihan tidak tersedia.")

                    jeda()

            else:
                while True:
                    bersihkan_layar()
                    print("\n=== MENU PENGGUNA ===")
                    print("1. Lihat Daftar Konser")
                    print("2. Beli Tiket")
                    print("3. Riwayat Transaksi")
                    print("4. Logout")

                    menu_user = input("Pilih menu: ")

                    if menu_user == "1":
                        tampilkan_konser()

                    elif menu_user == "2":
                        tampilkan_konser()
                        try:
                            id_beli = int(input("Masukkan ID konser: "))
                            konser = data_konser[id_beli]
```

```
                        if konser["stok"] <= 0:
                            print("Tiket sudah habis.")
                        else:
                            jumlah = int(input("Jumlah tiket: "))
                            if jumlah <= 0:
                                raise ValueError

                            if jumlah > konser["stok"]:
                                print("Stok tiket tidak mencukupi.")
                            else:
                                total = hitung_total(jumlah,
konser["harga"])

                                print("Nama konser:", konser["nama"])
                                print("Jumlah tiket:", jumlah)
                                print("Total pembayaran: Rp", total)

                                konfirmasi = input("Konfirmasi pembelian?
(y/n): ")

                                if konfirmasi.lower() == "y":
                                    konser["stok"] -= jumlah
                                    id_transaksi_baru =
buat_id_transaksi()
                                    data_transaksi[id_transaksi_baru] = {
                                        "username": username,
                                        "konser": konser["nama"],
                                        "jumlah": jumlah,
                                        "total": total
                                    }
                                    print("Pembelian berhasil.")
                                else:
                                    print("Pembelian dibatalkan.")
                    except ValueError:
                        print("Input tidak valid. ID dan jumlah tiket
harus berupa angka bulat positif.")
                    except KeyError:
                        print("ID konser tidak ditemukan.")

                elif menu_user == "3":
                    tampilkan_riwayat(username)

                elif menu_user == "4":
                    print("Logout berhasil.")
```

```
                        break
                    else:
                        print("Pilihan tidak tersedia.")

                    jeda()
        else:
            print("Username atau password salah.")

    elif pilihan == "2":
        username_baru = input("Buat username: ")
        password_baru = input("Buat password: ")

        if username_baru in data_user:
            print("Username sudah digunakan.")
        elif username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Data tidak boleh kosong.")
        else:
            data_user[username_baru] = {"password": password_baru, "peran":
"user"}
            print("Registrasi berhasil. Silakan login.")

    elif pilihan == "3":
        print("Terima kasih telah menggunakan program.")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak tersedia.")

    jeda()
```

## 4. Hasil Output

Berikut tangkapan layar hasil menjalankan program pada terminal.

Login menggunakan akun admin (username admin, password admin123) menampilkan Menu Admin.

```
=== SISTEM PENJUALAN TIKET KONSER LANY ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: admin
Password: admin123

Login berhasil!

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Menu Admin Setelah Login

Pengguna baru mendaftar dengan username dan password, lalu program menampilkan pesan registrasi berhasil.

```
=== SISTEM PENJUALAN TIKET KONSER LANY ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 2
Buat username: gian
Buat password: gian123
Registrasi berhasil. Silakan login.
```

Gambar 4.2 Registrasi Akun

Admin memilih menu 1 untuk menampilkan seluruh data konser.

```
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
```

Gambar 4.3 Lihat Data Konser

Admin menambahkan konser LANY - Bandung. ID baru dibuat otomatis (ID 4) dan data muncul pada daftar konser.

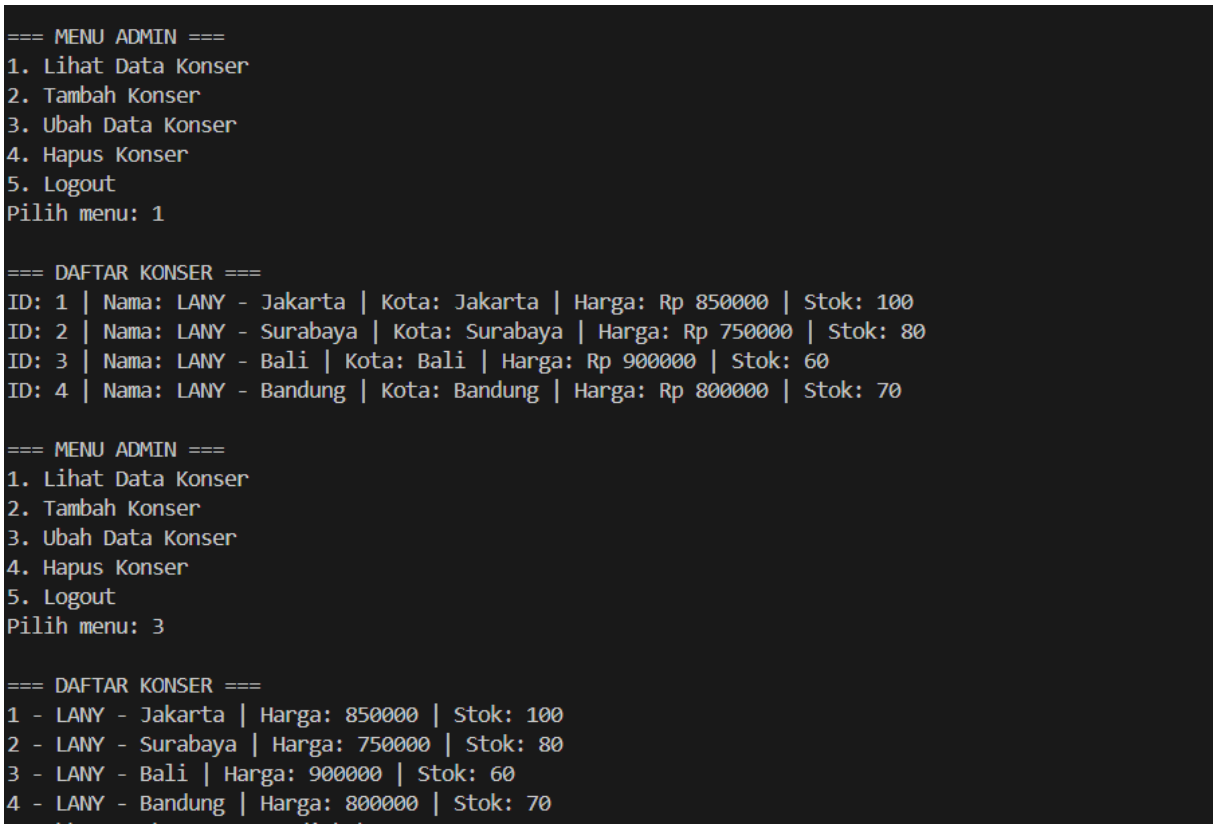
```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 2
Nama konser: LANY - Bandung
Kota konser: Bandung
Harga tiket: 800000
Jumlah tiket: 70
Konser berhasil ditambahkan.

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
ID: 4 | Nama: LANY - Bandung | Kota: Bandung | Harga: Rp 800000 | Stok: 70
```

Gambar 4.4 Tambah Konser

Admin mengubah data konser dengan ID 2 (harga menjadi 700000 dan stok menjadi 90). Hasil perubahan tampil pada daftar konser.




Gambar 4.5 Ubah Konser

Admin menghapus konser dengan ID 4. Setelah dihapus, konser tersebut tidak lagi muncul pada daftar.

```
Pilih menu: 4

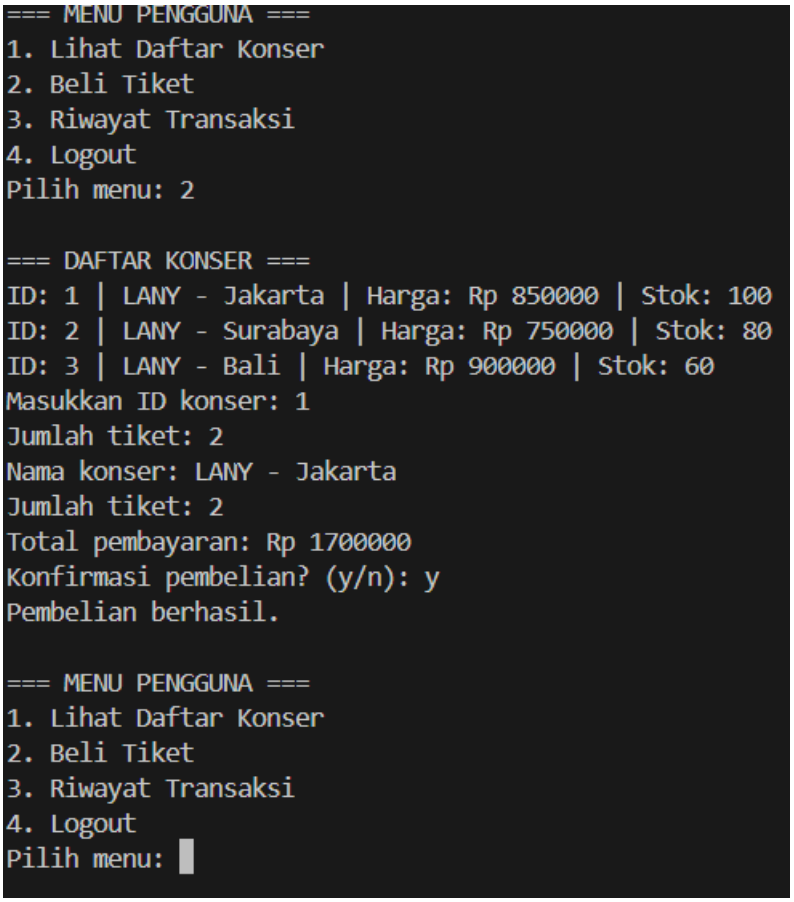
=== DAFTAR KONSER ===
1 - LANY - Jakarta
2 - LANY - Surabaya
3 - LANY - Bali
4 - LANY - Bandung
Masukkan ID konser yang dihapus: 4
Konser berhasil dihapus.

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
```

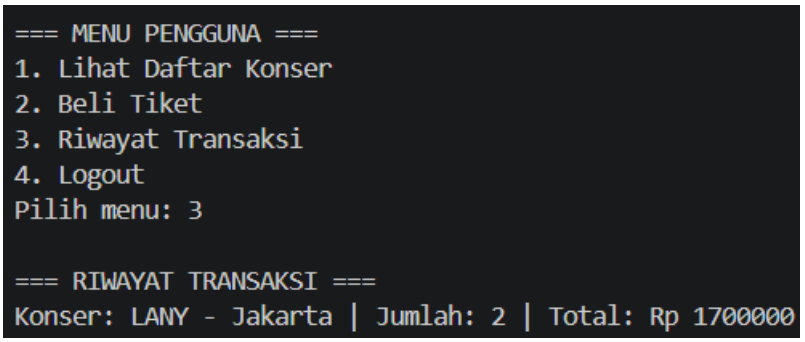
Gambar 4.6 Hapus Konser

Pengguna membeli 2 tiket konser LANY - Jakarta. Program menghitung total pembayaran dan meminta konfirmasi.




Gambar 4.7 Beli Tiket

Setelah pembelian, riwayat transaksi pengguna menampilkan konser, jumlah tiket, dan total pembayaran.




Gambar 4.8 Riwayat Transaksi

# 5. Langkah-langkah Git

## 5.1 Git Add

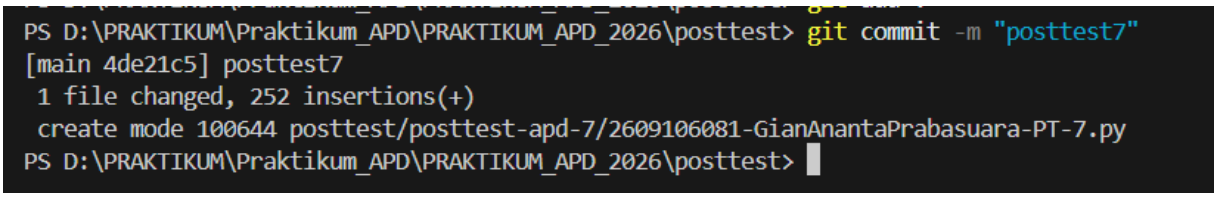
Perintah git add memasukkan file yang telah dibuat atau diubah (pada tugas ini file program Python) ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan disimpan dalam commit. Perintah git status digunakan untuk memastikan file sudah masuk staging.




Gambar 5.1 Git Add

## 5.2 Git Commit

Perintah git commit menyimpan semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat repository lokal sebagai satu versi. Opsi -m digunakan untuk menuliskan pesan yang menjelaskan isi perubahan.




Gambar 5.2 Git Commit

### 5.3 Git Push

Perintah git push mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub. origin adalah nama remote repository dan main adalah nama branch yang dituju. Setelah berhasil, file program dapat dilihat pada halaman repository GitHub.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026\posttest> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.37 KiB | 1.19 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/gian14acdmx26-glitch/PRAKTIKUM_APD_2026.git
   4dd967d..4de21c5  main -> main
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026\posttest>
```

Gambar 5.3 Git Push